

北 京 交 通 大 学

物理演示与探索实验报告（光学）

学院：_____ 班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

上课日期：2025 年____月____日 时间段(14:10~15:50; 16:10~17:50; 18:30~20:10; 20:30~22:10)

演示实验任课教师：_____ 实验内容（光学）

实 验 要 求

- 一、根据选课上课时间**准时**到演示实验室上课，**签到**，听从任课老师的指导。
- 二、认真观察实验现象，按题目要求，完成实验报告中要求的一项**必做**的实验报告内容，即第 1 页内容。自选你认为收获最大或最感兴趣的**两项**实验，完成实验报告的第 2 页和第 3 页。
- 三、实验报告第 4 页的“内容扩展”栏可以写：通过本次实验受到哪些启发并利用所学的物理知识对相关物理现象做出分析解释；提出对某些实验项目的改进意见或提出新的实验设计方案；介绍你认为可供本实验室借鉴或引进的实验项目并提供出处等内容。
- 四、本学期两次实验，每个实验报告 5 分，共计 10 分。
- 五、**手写**实验报告，拍照转 pdf，在“**物理在线**”提交，**确认**出现“**已提交请评分**”。
- 六、实验中要注意爱护实验仪器，因个人原因损坏仪器，要按学校有关规定赔偿。

实 验 名 称： 光的偏振演示实验（偏振片与波片）

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述（1分）

- 1) 描述光的偏振演示实验的装置和实验现象；
- 2) 解释偏振片工作原理，分析当线偏振光和自然光分别垂直入射到偏振片后透射光的偏振特性；解释波片的工作原理，分析线偏振光分别垂直入射到二分之一波片和四分之一波片后透射光的偏振特性；
- 3) 列举光的偏振在现代科技中的应用。

实 验 名 称: _____

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述（1分）

报告要求：1）描述实验装置和实验现象；2）解释其物理原理；3）介绍此原理在工程实际中的应用。

实验描述要完整，有条理，有层次，原理阐述要清晰、完整，应用介绍要真实、可行。

实 验 名 称: _____

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述（1分）

报告要求：1）描述实验装置和实验现象；2）解释其物理原理；3）介绍此原理在工程实际中的应用。

实验描述要完整，有条理，有层次，原理阐述要清晰、完整，应用介绍要真实、可行。

内 容 扩 展

可以写：

通过本次实验受到哪些启发并利用所学的物理知识对相关物理现象做出分析解释；

提出对某些实验项目的改进意见或提出新的实验设计方案；

介绍你认为可供本实验室借鉴或引进的实验项目并提供出处等内容。

要求：内容完整，有条理，有层次。（2分）

